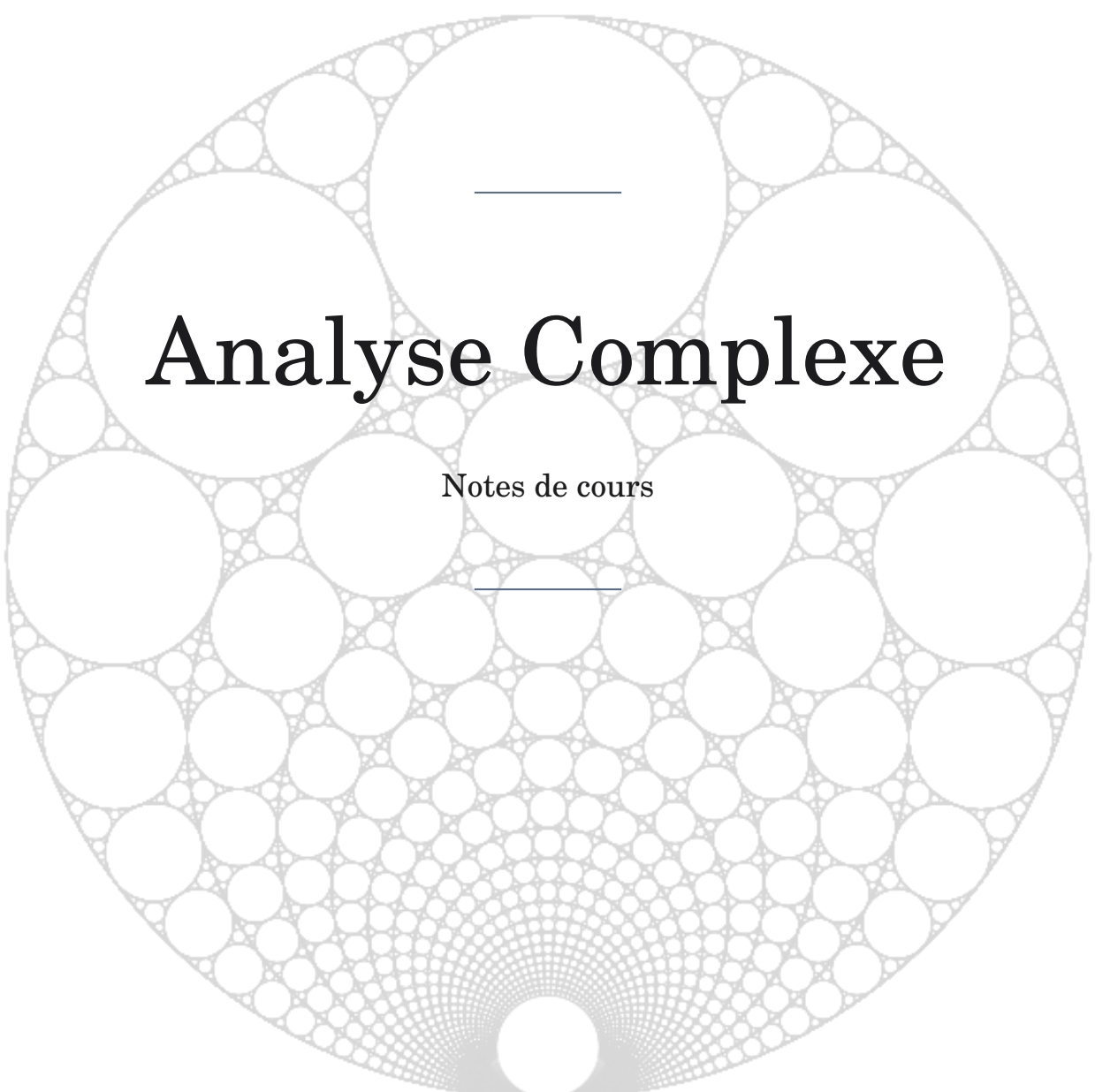


UNIVERSITÉ DE MONS · FACULTÉ DES SCIENCES



Analyse Complexe

Notes de cours

TIAGO

BaB3 — Sciences mathématiques

2026–2027

TABLE DES MATIÈRES

1	Introduction	2
1.1	Plan complexe	2
1.2	Les fonctions de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$	4
1.3	Continuité pour les fonctions $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$	7
2	Fonctions holomorphes	8
2.1	Introduction	8
2.2	Équations de Cauchy-Riemann	10
2.3	Séries entières et fonctions analytiques	12
2.3.1	Séries entières	12

1. INTRODUCTION

1.1 PLAN COMPLEXE

On définit $\mathbb{C} := \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ où $i^2 = -1$. $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2 et de base $(1, i)$. Soit $z = a + bi$, on appelle a la partie réel et b la partie imaginaire. De ces notations/définitions on en crée une notation plus courante en Analyse.

Définition 1.1.1 (Partie réel et Imaginaire). *La partie réel d'un complexe z est noté comme suit $\operatorname{Re}(z)$ et on a*

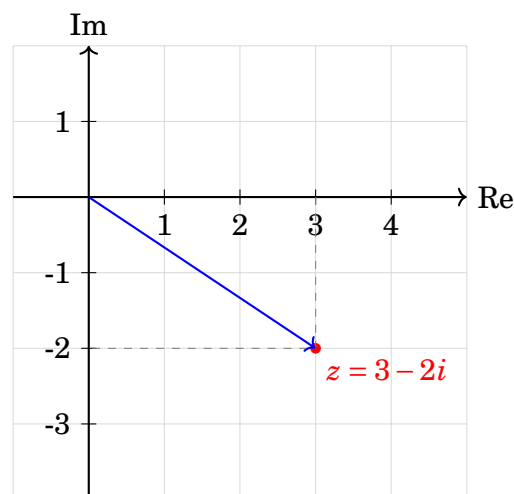
$$\operatorname{Re} : \begin{cases} \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{R} \\ a + bi \mapsto a \end{cases}$$

et la partie imaginaire d'un complexe z est noté comme suit $\operatorname{Im}(z)$ et on a

$$\operatorname{Im} : \begin{cases} \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{R} \\ a + bi \mapsto b \end{cases}$$

Exemple 1.1.2. Soit $z = 2 - 3i$. On a que $\operatorname{Re}(z) = 2$ et $\operatorname{Im}(z) = -3$.

Comme $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2, on le représente avec un plan avec en abscisse la partie réel et en ordonnée la partie imaginaire.



Définition 1.1.3 (Opération usuelles). Soient $z_1 = a + bi$ et $z_2 = c + di$ on définit alors $z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d)$ et $z_1 z_2 = (ac - bd) + i(ad + bc)$. On remarquera pour la 250^{ème} fois que ces opérations sont stables dans $\mathbb{C}$

Définition 1.1.4 (le module). Soit $z = a + bi$ on définit le module de z noté $|z|$ comme suit

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Remarque 1.1.5 (représentation des nombres complexes). Il existe majoritairement 3 formes de représentations de nombres complexes qui sont les suivantes :

- (i) Forme algébrique : $z = a + bi$
- (ii) Forme trigonométrique : $z = |z| \operatorname{cis}(\theta) = |z| (\cos(\theta) + i \sin(\theta))$
- (iii) Forme exponentielle : $z = |z| e^{i\theta}$

où $\theta \in [0, 2\pi]$ et $\theta \in [-\pi, \pi]$, on note généralement $\theta = \arg(z)$. On a que $\arg(0)$ n'est pas défini

Remarque 1.1.6 (calcul de θ). Notons que θ doit vérifier

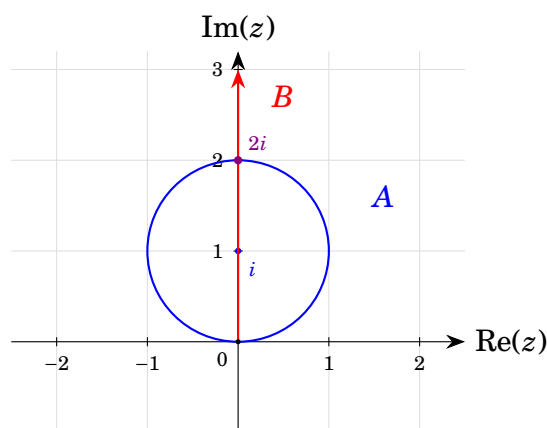
$$\begin{cases} a = |z| \cos(\theta) \\ b = |z| \sin(\theta) \end{cases}$$

La forme exponentielle a un intérêt pour toutes les opérations d'ordre multiplicatif. Soient $z = |z| e^{i\theta}$ et $z' = |z'| e^{i\theta'}$ Alors ;

- (i) $zz' = |z| |z'| e^{i(\theta+\theta')} = |zz'| e^{i(\theta+\theta')} =$
- (ii) $\forall n \in \mathbb{Z}, z^n = |z|^n e^{in\theta}$

Dans ce cours , on doit être capable de visualiser des ensembles

Exemple 1.1.7. Soient $A := \{z \in \mathbb{C} \mid |z - i| = 1\}$ et $B := \{z \in \mathbb{C} \mid \arg(z) = \frac{\pi}{2}\}$



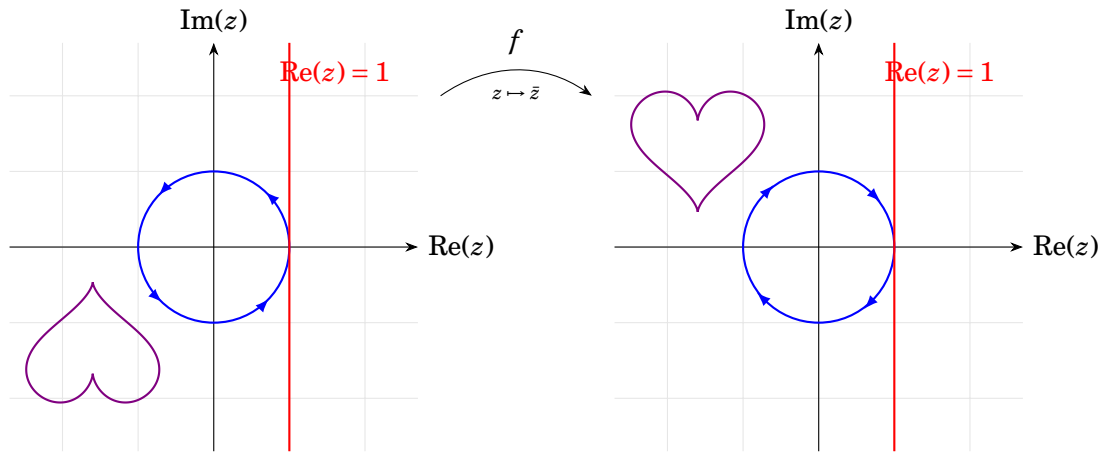
Le fait de passer des réels aux complexes permet que toute équation de la forme $P(z) = 0$ où P est un polynôme non constant à coefficient dans $\mathbb{C}$ admet une solution dans $\mathbb{C}$ ($\mathbb{C}$ est algébriquement clos).

1.2 LES FONCTIONS DE $\mathbb{C}$ DANS $\mathbb{C}$

Attention comme $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2, le graphe d'une fonction de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ vit dans un espace vectoriel de dimension 4. Donc, on ne peut pas la visualiser. Une chose que l'on peut faire, on peut visualiser $\operatorname{Re}(f)$, $\operatorname{Im}(f)$, $|f|$, $\arg(f)$, $\dots$

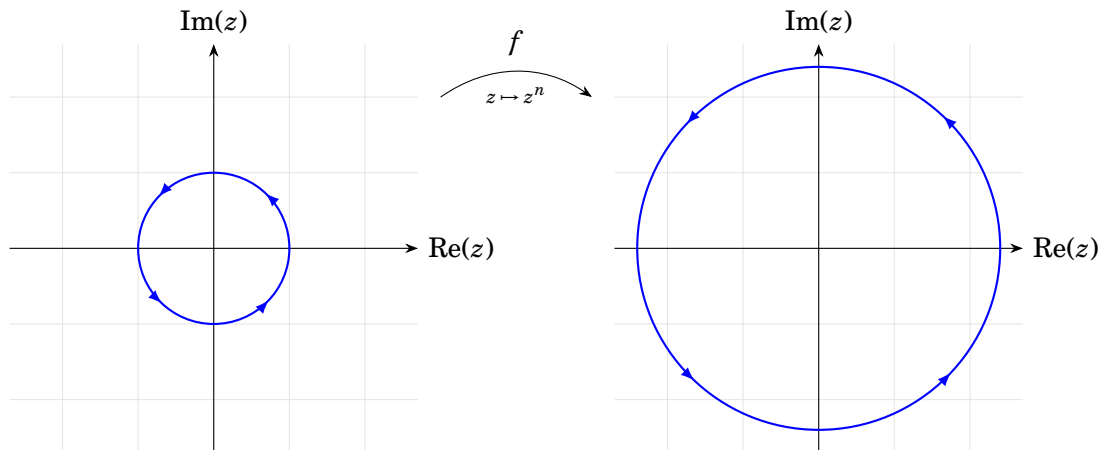
Exemple 1.2.1. Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ tel que $\forall z = x + iy \in \mathbb{C}, f(z) = \bar{z} = x - iy$. On a $\forall z \in \mathbb{C}$ que

- (i) $\operatorname{Re}(f(z)) = \operatorname{Re}(z)$
- (ii) $\operatorname{Im}(f(z)) = -\operatorname{Im}(z)$
- (iii) $|f(z)| = |z|$
- (iv) $\arg(f(z)) = -\arg(z)$



Exemple 1.2.2. Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Soit $n \geq 1$, un naturel, tel que $\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = z^n$. On a que $\forall z \in \mathbb{C}$

- (i) $|f(z)| = |z|^n$
- (ii) $\arg(z^n) = n \arg(z)$



Exemple 1.2.3. Soit $f : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}$ tel que $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, f(z) = \frac{1}{z}$. On a que pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$,

- (i) $\operatorname{Re}(f(z)) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|^2}$
- (ii) $\operatorname{Im}(f(z)) = \frac{1}{|z|}$

(iii) $|f(z)| = \frac{1}{|z|}$

(iv) $\arg(f(z)) = -\arg(z)$

Définition 1.2.4 (définition de l'exponentielle). *On définit l'exponentielle complexe comme suit*

$$e^z : \begin{cases} \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \\ z \mapsto \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!} \end{cases}$$

On remarque aisément via la théorie d'Analyse II que $z \mapsto e^z$ est définie sur tout le plan complexe. De plus, on remarque trivialement qu'elle coïncide avec l'exponentielle usuel sur les réels

Théorème 1.2.5 (Formule d'Euler). *On a l'égalité suivante*

$$\forall t \in \mathbb{R}, e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$$

Démonstration. Soit $t \in \mathbb{R}$, montrons que $e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$
Par la définition donnée précédemment, on a que

$$\begin{aligned} \cos(t) + i \sin(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{2n!} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= \sum_{n \in 2\mathbb{N}} \frac{i^n t^n}{n!} + i \sum_{n \in 2\mathbb{N}+1} \frac{(i)^{n-1} t^n}{n!} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{i^n t^n}{n!} = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(it)^n}{n!} = e^{it} \end{aligned}$$

□

Théorème 1.2.6.

$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$$

Démonstration. Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, montrons que $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$. On a que $\forall n \in \mathbb{N}^{>0}$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \frac{(z_1+z_2)^k}{k!} &= \sum_{k=0}^n \sum_{j=0}^k \frac{\binom{k}{j} z_1^j z_2^{k-j}}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^n \sum_{j=0}^k \frac{z_1^j z_2^{k-j}}{j!(k-j)!} \\ &= \sum_{k=0}^n \sum_{p+q=k} \frac{z_1^p z_2^q}{p!q!} \\ &= \sum_{p+q \leq n} \frac{z_1^p z_2^q}{p!q!} \\ &= \sum_{p=0}^n \frac{z_1^p}{p!} \sum_{q=0}^n \frac{z_2^q}{q!} - \sum_{n < p+q, p, q \leq n} \frac{z_1^p z_2^q}{p!q!} \end{aligned}$$

On a que

$$\left| \sum_{n < p+q, p, q \leq n} \frac{z_1^p z_2^q}{p! q!} \right| \leq \sum_{n < p+q, p, q \leq n} \frac{|z_1|^p |z_2|^q}{p! q!} \leq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{(|z_1| + |z_2|)^k}{k!}$$

Comme

$$e^{|z_1|+|z_2|} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(|z_1| + |z_2|)^k}{k!}$$

On a par le cours d'analyse II que $\lim_n \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{(|z_1|+|z_2|)^k}{k!} = 0$. Donc finalement on trouve que

$$\begin{aligned} e^{z_1+z_2} &= \lim_n \sum_{k=0}^n \frac{(z_1+z_2)^k}{k!} \\ &= \lim_n \left(\sum_{p=0}^n \frac{z_1^p}{p!} \sum_{q=0}^n \frac{z_2^q}{q!} - \sum_{n < p+q, p, q \leq n} \frac{z_1^p z_2^q}{p! q!} \right) \\ &= e^{z_1} e^{z_2} - 0 = e^{z_1} e^{z_2} \end{aligned}$$

□

Dès lors, on peut en conclure que $\forall z = x + iy, e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos(y) + i \sin(y))$

Remarque 1.2.7. la fct $f(z) = e^z$ est $2\pi i$ périodique

Dessin à mettre de la fct expo

Définition 1.2.8 (Fonction trigonométrique). On définit les fonctions trigonométriques dans les complexes comme suit ;

$$\begin{aligned} \sin(z) &:= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ \cos(z) &:= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

pour tout $z \in \mathbb{C}$

Définition 1.2.9 (fonction Logarithme). Comme la fonction exponentielle n'est pas une injection sur $\mathbb{C}$, il faut la restreindre à hauteur 2π . On définit alors pour $y_0 \in \mathbb{R}$

$$A_{y_0} := \{z = a + bi \mid y_0 \leq b \leq y_0 + 2\pi\}$$

On a ainsi que l'exponentielle est une injection de A_{y_0} dans $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. On a alors que la fonction réciproque de l'expo dans les complexes existe, souvent noté $\text{Ln}(z)$. De plus, on a ;

$$\text{Ln}(z) = \ln(|z|) + i \arg_{y_0}(z)$$

où $\arg_{y_0}(z) \in [y_0, y_0 + 2\pi[$.

Remarque 1.2.10. Le choix de y_0 a son importance. En effet, si $y_0 = 0$, on a que $\text{Ln}(1) = 1$. Si $y_0 = \pi$, alors $\text{Ln}(1) = 1 + 2i\pi$

Remarque 1.2.11. Pour que Ln étende la fonction $\ln$ au complexe il faut choisir un y_0 dans $] -2\pi, 0]$

Il manque des notes à partir d'ici faut les voler.

1.3 CONTINUITÉ POUR LES FONCTIONS $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

Comme $\mathbb{C}$ est muni du module $|\cdot|$, $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ est un espace vectoriel normé.

Définition 1.3.1. Soit $\Omega \subseteq U$.

- Ω est ouvert si pour tout $z \in \Omega$, il existe $r > 0$ tel que

$$D(z, r) = \{\omega \in \mathbb{C} \mid |\omega - z| < r\} \subseteq \Omega$$

- Ω est borné si il existe $R > 0$ tel que $\Omega \subseteq D(0, R)$.

Exemple 1.3.2. Pour illustrer :

- Le disque $D(z, r)$ est un ensemble ouvert et borné
- $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ est un ensemble ouvert qui n'est pas borné.

Définition 1.3.3. Soient Ω un ouvert et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Soit $z_0 \in \Omega$.

- On dira que f est continue en z_0 si $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$ ie

$$\forall \varepsilon > 0, \forall z \in \Omega, |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(z_0)|$$

- On dira que f est continu sur Ω si f est continue en tout point de Ω .

Remarque 1.3.4. Notons que :

- $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$ si et seulement si $\lim_{z \rightarrow z_0} \Re(f(z)) = \Re(f(z_0))$ et $\lim_{z \rightarrow z_0} \Im(f(z)) = \Im(f(z_0))$
- f est continu sur Ω ssi $\Re(f), \Im(f)$ sont deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$.

Exemple 1.3.5. Toutes les fonctions vues précédemment sont continues sur leur domaine à l'exception du logarithme. En effet, si on considère $z_n = e^{i(y_0 + 2\pi - \frac{1}{n})}$ alors $z_n \rightarrow e^{iy_0 + 2\pi} = e^{iy_0}$ et $\ln(z_n) = \ln(|z_n|) + i \arg(z_n) = i(y_0 + 2\pi - \frac{1}{n}) \rightarrow i(y_0 + 2\pi)$ et pourtant $\ln(e^{iy_0}) = iy_0$

Pour que Ln soit continu, il faut se restreindre à $\mathbb{C}$ privé de la demi-droite d'argument y_0 . Notons que si on choisit $y_0 = -\pi$, alors le logarithme est continu sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$.

2. FONCTIONS HOLOMORPHES

2.1 INTRODUCTION

Les fonctions holomorphes sont les fonctions complexes dérivables.

Définition 2.1.1. Soient $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Soit $z_0 \in \Omega$. f est holomorphe en z_0 si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0+h) - f(z_0)}{h}$ existe. Cette limite est alors notée $f'(z_0)$

-
- f est holomorphe sur Ω si f est holomorphe en tout point de Ω .

Exemple 2.1.2. Voici quelques exemples de fonctions holomorphes

- Soit $f(z) = z$. f est holomorphe en tout point car

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{z+h-z}{h} = 1 \quad \text{et} \quad f'(z) = 1$$

et donc $f'(z) = 1$.

- Soit $f(z) = z^2$. f est holomorphe en tout point car

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(z+h)^2 - z^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2z + h = 2z$$

- Soit $f(z) = |z|$, f n'est pas holomorphe. car sa restriction à $\mathbb{R}$ n'est pas dérivable.
- Soit $f(z) = \bar{z}$. f n'est pas holomorphe. Soit $z \in \mathbb{C}$, on a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\overline{z+h} - \bar{z}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\bar{h}}{h}$$

n'existe pas car elle vaut 1 sur la droite réelle et vaut -1 sur la droite imaginaire.

Proposition 2.1.3. Soient Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Soit $z_0 \in \Omega$.

- Si f est holomorphe en z_0 alors f est continue en z_0 .
- Si f et g sont holomorphes en z_0 alors $f + g$ est holomorphe en z_0 et $(f + g)'(z_0) = f'(z_0) + g'(z_0)$
- si f et g sont holomorphes en z_0 alors fg est holomorphe en z_0 et $(fg)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + g'(z_0)f(z_0)$
- Si f et g sont holomorphes en z_0 et que $g(z_0) \neq 0$ alors $\frac{f}{g}$ est holomorphe en z_0 et $\left(\frac{f}{g}\right)'(z_0) = \frac{f'(z_0)g(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{(g(z_0))^2}$
- Si f est holomorphe sur Ω et si g est holomorphe sur un ouvert V tel que $V \subseteq f(\Omega)$ alors $(g \circ f)$ est holomorphe sur Ω et pour tout $z \in \Omega$ nous avons $(g \circ f)'(z) = g'(f(z))f'(z)$.

Cette proposition se prouve de la même manière que les résultats analogues sur $\mathbb{R}$ que nous avons déjà démontré.

Remarque 2.1.4. Notons que :

- Tout polynôme complexe est holomorphe sur $\mathbb{C}$.
- La fonction logarithme n'est pas holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ puisqu'elle n'est pas continue sur ce même ensemble. Cela aura pour conséquence que $f(z) = \frac{1}{z}$ n'aura pas de primitive sur $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Tout comme pour les fonctions réelles, nous avons le résultat suivant :

Proposition 2.1.5. Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ avec $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ et soit $z \in \Omega$. La fonction f est holomorphe en z ssi il existe $M_z \in \mathbb{C}$

$$f(z + h) = f(z) + M_z h + R_z(h)$$

tel que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{R_z(h)}{h} = 0$. De plus, on a alors $M_z = f'(z)$.

Démonstration. ($\Rightarrow$) Supposons f holomorphe en z , c'est à dire que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z + h) - f(z)}{h} = f'(z)$$

On a bien, pour $M_z = f'(z)$, que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{R_z(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z + h) - f(z) - f'(z)h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z + h) - f(z)}{h} - f'(z) = 0$$

($\Leftarrow$) Comme $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{R_z(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z + h) - f(z)}{h} - M_z$, on a que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z + h) - f(z)}{h}$ existe et vaut M_z . □

2.2 ÉQUATIONS DE CAUCHY-RIEMANN

On sait qu'on peut identifier $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$ en identifiant $z = x + iy$ au couple (x, y) . Étant donné une fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, on peut l'identifier à une fonction $f_{\mathbb{R}} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ en posant $f_{\mathbb{R}}(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ où $u(x, y) = \Re(f(x + iy))$ et $v(x, y) = \Im(f(x + iy))$.

Exemple 2.2.1. Pour illustrer :

- Soit $f = \text{Id}_{\mathbb{C}}$. On a que $f_{\mathbb{R}}(x, y) = (x, y)$ d'où $u(x, y) = x$ et $v(x, y) = y$.
- Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}; f(z) = f(\bar{z})$ alors $f_{\mathbb{R}}(x, y) = (x, -y)$ et donc $u(x, y) = x$ et $v(x, y) = -y$.
- $f(z) = z^2$. alors $f_{\mathbb{R}}(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$ d'où $u(x, y) = x^2 - y^2$ et $v(x, y) = 2xy$.

Théorème 2.2.2 (Équations de Cauchy-Riemann). Soient $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ avec Ω ouvert de $\mathbb{C}$ et $z = x + iy \in \mathbb{C}$. f est holomorphe en z ssi

- $f_{\mathbb{R}}$ est différentiable en (x, y)
- $\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial v}{\partial y}(x, y)$ et $\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x, y)$

Démonstration. ($\Rightarrow$) Supposons que f est holomorphe en z . On a donc $f(z + h) = f(z) + f'(z)h + R_z(h)$ où $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{R_z(h)}{h} = 0$. Autrement dit,

$$\begin{aligned} f_{\mathbb{R}}(x + \Re(h), y + \Im(h)) &= f_{\mathbb{R}}(x, y) + (\Re(f'(z))\Re(h) - \Im(f'(z))\Im(h), \Re(f'(z))\Im(h) + \Im(f'(z))\Re(h)) + R_{\mathbb{R},z}(\Re(h), \Im(h)) \\ &= f_{\mathbb{R}}(x, y) + \begin{pmatrix} \Re(f'(z)) & -\Im(f'(z)) \\ \Im(f'(z)) & \Re(f'(z)) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Re(h) \\ \Im(h) \end{pmatrix} + R_{\mathbb{R},z}(\Re(h), \Im(h)) \end{aligned}$$

On déduit que $f_{\mathbb{R}}$ est différentiable en (x, y) et que

$$J_{f_{\mathbb{R}}}(x, y) = \begin{pmatrix} \Re(f'(x + iy)) & -\Im(f'(x + iy)) \\ \Im(f'(x + iy)) & \Re(f'(x + iy)) \end{pmatrix}$$

Or, on sait que

$$J_{f_{\mathbb{R}}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix}$$

En regardant ces deux matrices, on en déduit que

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \quad \text{et} \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x, y)$$

□

Conséquence importante : Si f est holomorphe en $z = x + iy$, on a

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) \\ &= \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \end{aligned}$$

Corollaire 2.2.3. Soient $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ avec Ω ouvert et $z = x + iy$. Si $(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y})$ sont continus sur Ω , alors f est holomorphe en z . ie f satisfait :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \quad \text{et} \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x, y)$$

Exemple 2.2.4. Pour illustrer :

- $f(z) = z$. On a $u(x, y) = x$ et $v(x, y) = y$. Donc f est holomorphe sur tout le plan complexe.
- $f(z) = \bar{z}$
- $f(z) = e^z$. On a $e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos(y)) + ie^x \sin(y)$

Remarque 2.2.5. Pour rappel :

Soit $f = u + iv : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ où $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ est ouvert. Si $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ sont continues sur $\{(x, y) : x + iy \in \Omega\}$, alors f est holomorphe en $z = x + iy$ ssi

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x, y) \end{cases} \quad (\text{équations de Cauchy-Riemann}).$$

De plus,

$$f'(x + iy) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x, y).$$

Quelques notations supplémentaires. Si f est holomorphe en $x + iy$, on peut poser :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x + iy) &:= \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) = f'(x + iy), \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x + iy) &:= \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) + i \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) = i f'(x + iy), \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x + iy) &:= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x + iy) - i \frac{\partial f}{\partial y}(x + iy) \right) = f'(x + iy), \\ \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(x + iy) &:= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x + iy) + i \frac{\partial f}{\partial y}(x + iy) \right). \end{aligned}$$

Proposition 2.2.6. Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ où Ω est un ouvert de $\mathbb{C}$. Si $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ sont continues sur $\{(x, y) : x + iy \in \Omega\}$, alors f est holomorphe en $x + iy \in \Omega$ ssi

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(x + iy) = 0.$$

Démonstration. On calcule

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(x+iy) &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x+iy) + i \frac{\partial f}{\partial y}(x+iy) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x,y) + i \left[\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) + i \frac{\partial v}{\partial y}(x,y) \right] \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\left[\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial v}{\partial y}(x,y) \right] + i \left[\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) + \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) \right] \right),\end{aligned}$$

et cette quantité est nulle ssi les deux crochets sont nuls, c'est-à-dire ssi les équations de Cauchy–Riemann sont satisfaites. $\square$

2.3 SÉRIES ENTIÈRES ET FONCTIONS ANALYTIQUES

2.3.1 SÉRIES ENTIÈRES

Définition 2.3.1 (Série entière). Une série entière est une fonction de la forme

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

où $z_0 \in \mathbb{C}$ et $(a_n)_{n \geq 0}$ est une suite dans $\mathbb{C}$.

Exemple 2.3.2.

$$e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \cos(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}, \quad \sin(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}.$$

Dans les trois cas $z_0 = 0$, avec respectivement :

- $a_n = \frac{1}{n!}$ pour e^z ;
- $a_{2n} = \frac{(-1)^n}{(2n)!}$, $a_{2n+1} = 0$ pour $\cos$;
- $a_{2n+1} = \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$, $a_{2n} = 0$ pour $\sin$.

Définition 2.3.3 (Rayon de convergence). Soit $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$. Le rayon de convergence de f est donné par

$$R = \frac{1}{\limsup_n \sqrt[n]{|a_n|}},$$

avec les conventions

$$R = 0 \text{ si } \limsup_n \sqrt[n]{|a_n|} = +\infty, \quad R = +\infty \text{ si } \limsup_n \sqrt[n]{|a_n|} = 0.$$

Remarque 2.3.4. Soit $(c_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels. On a

$$\limsup_n c_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sup_{k \geq n} c_k \right),$$

limite qui existe toujours dans $[-\infty, +\infty]$ car la suite $n \mapsto \sup_{k \geq n} c_k$ est décroissante. Par exemple, si $c_n = (-1)^n$, alors $\limsup_n c_n = 1$. Si $\lim_n c_n$ existe, alors $\limsup_n c_n = \lim_n c_n$.

Exemple 2.3.5. • Pour $f(z) = e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} z^n$, on a, par la formule de Stirling $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$ (c'est-à-dire $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} (n/e)^n} = 1$) :

$$\limsup_n \sqrt[n]{\frac{1}{n!}} = \limsup_n \sqrt[n]{\frac{1}{\sqrt{2\pi n} (n/e)^n}} = \limsup_n \frac{1}{\sqrt[n]{2\pi n} \cdot \frac{n}{e}} = \limsup_n \frac{1}{\underbrace{e^{\frac{1}{2n} \ln(2\pi n)}}_{\rightarrow 1} \cdot \frac{n}{e}} = 0.$$

Conclusion : $R = +\infty$.

- On aura de même $R = +\infty$ pour sin et cos.

Proposition 2.3.6. Soit $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$ et soit

$$D = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n \text{ converge} \right\}.$$

Si R est le rayon de convergence, alors

$$D(z_0, R) \subseteq D \subseteq \overline{D(z_0, R)}.$$

De plus, sur $D(z_0, R)$ on a convergence absolue, et convergence uniforme sur $\overline{D(z_0, r)}$ pour tout $r < R$.

Démonstration. Soit $z \in D(z_0, R)$. Montrons que $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$ converge absolument, c'est-à-dire que $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| |z - z_0|^n$ converge. Par le critère de Cauchy, si $\limsup_n \sqrt[n]{|a_n| |z - z_0|^n} < 1$ alors on aura convergence de la série. Or

$$\limsup_n \sqrt[n]{|a_n| |z - z_0|^n} < 1 \iff \left(\limsup_n \sqrt[n]{|a_n|} \right) |z - z_0| < 1 \iff |z - z_0| < \frac{1}{\limsup_n \sqrt[n]{|a_n|}} = R$$

(si $\limsup_n \sqrt[n]{|a_n|} \neq 0, +\infty$; les cas limites se traitent de même).

De même, si $z \notin \overline{D(z_0, R)}$ alors $|z - z_0| > R$, et par le critère de Cauchy on peut conclure que $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$ diverge.

Pour finir, si on considère $r < R$, on aura convergence uniforme sur $\overline{D(z_0, r)}$ car

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \sup_{z \in \overline{D(z_0, r)}} (|a_n| |z - z_0|^n) = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| r^n,$$

qui converge puisque $\limsup_n \sqrt[n]{|a_n| r^n} = r \cdot \limsup_n \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{r}{R} < 1$. □

On peut en fait montrer que toute série entière $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z - z_0)^n$ est holomorphe sur $D(z_0, R)$.

Théorème 2.3.7. Soit $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z - z_0)^n$ et soit R le rayon de convergence. Alors f est holomorphe sur $D(z_0, R)$ et, pour tout $z \in D(z_0, R)$,

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n(z - z_0)^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1}(z - z_0)^n.$$

De plus, le rayon de convergence de f' vaut R .

Démonstration. Étape 1 : rayon de convergence. Montrons que $\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1}(z - z_0)^n$ a un rayon de convergence égal à R . Remarquons que cette série converge ssi $\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1}(z - z_0)^{n+1}$ converge. Or

$$\limsup_n \sqrt[n+1]{(n+1)|a_{n+1}|} = \limsup_n \underbrace{\sqrt[n+1]{n+1}}_{\rightarrow 1} \cdot \sqrt[n+1]{|a_{n+1}|} = \limsup_n \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R}.$$

Étape 2 : dérivabilité. Il reste à montrer que pour $z \in D(z_0, R)$,

$$(*) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(z+h) - f(z)}{h} - \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1}(z - z_0)^n \right| = 0.$$

Soit $z \in D(z_0, R)$. Quitte à travailler avec des h très petits, on peut considérer $r < R$ tel que z et $z+h$ appartiennent à $D(z_0, r)$. On a

$$(*) = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z+h-z_0)^n - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n}{h} - \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1}(z - z_0)^n \right|,$$

et, pour n'importe quel choix de N ,

$$(*) = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{\sum_{n=0}^N a_n(z+h-z_0)^n - \sum_{n=0}^N a_n(z-z_0)^n}{h} - \sum_{n=0}^{N-1} (n+1) a_{n+1}(z - z_0)^n \right. \\ \left. + \underbrace{\frac{\sum_{n=N+1}^{+\infty} a_n(z+h-z_0)^n - \sum_{n=N+1}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n}{h}}_{(1)} - \underbrace{\sum_{n=N}^{+\infty} (n+1) a_{n+1}(z - z_0)^n}_{(2)} \right|.$$

Les deux premiers termes forment une somme finie dont la différence tend vers 0 quand $h \rightarrow 0$ (dérivation terme à terme d'un polynôme). Remarquons de plus que :

- (2) est arbitrairement petit si N est choisi suffisamment grand (reste d'une série convergente, par l'étape 1);

- (1) = $\sum_{n=N+1}^{+\infty} a_n \frac{(z+h-z_0)^n - (z-z_0)^n}{h}$. Cependant, en posant $b = z+h-z_0$ et $c = z-z_0$,

$$b^n - c^n = (b-c)(b^{n-1} + c b^{n-2} + c^2 b^{n-3} + \dots + c^{n-2} b + c^{n-1}),$$

et donc

$$(1) = \sum_{n=N+1}^{+\infty} a_n \cdot \frac{\overbrace{h \cdot ((z+h-z_0)^{n-1} + \dots + (z-z_0)^{n-1})}^{|\cdot| \leq n r^{n-1}}}{h}.$$

Or $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| n r^{n-1}$ converge (car $r < R$ et le rayon de la série dérivée vaut R), et donc

(1) est arbitrairement petit si N est choisi suffisamment grand, uniformément en h .

Ceci conclut la preuve de (*). $\square$

Corollaire 2.3.8. Soit $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n$ avec R son rayon de convergence. Alors f est holomorphe à tout ordre sur $D(z_0, R)$ et, pour tout $k \geq 1$,

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-k+1) a_n (z-z_0)^{n-k} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+k)\dots(n+1) a_{n+k} (z-z_0)^n.$$

De plus, on a

$$a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}.$$

Démonstration. Le fait que f est holomorphe à tout ordre sur $D(z_0, R)$ découle du Théorème 2.3.7 : la dérivée d'une série entière de rayon R redonne une série entière de rayon R , et on itère. De plus, comme

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+k)\dots(n+1) a_{n+k} (z-z_0)^n,$$

en évaluant en $z = z_0$ seul le terme $n = 0$ subsiste :

$$f^{(k)}(z_0) = \underbrace{k \cdot (k-1) \dots 1}_{k!} a_k. \quad \square$$